



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

TÉC. ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD:	5122	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Manutenção	Data:		Pág.:	1/22



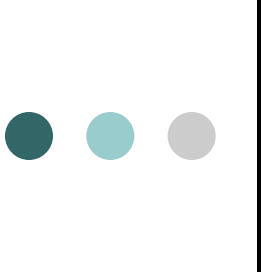
**Cofinanciado pela
União Europeia**

Os Fundos Europeus mais próximos de si.



Manutenção



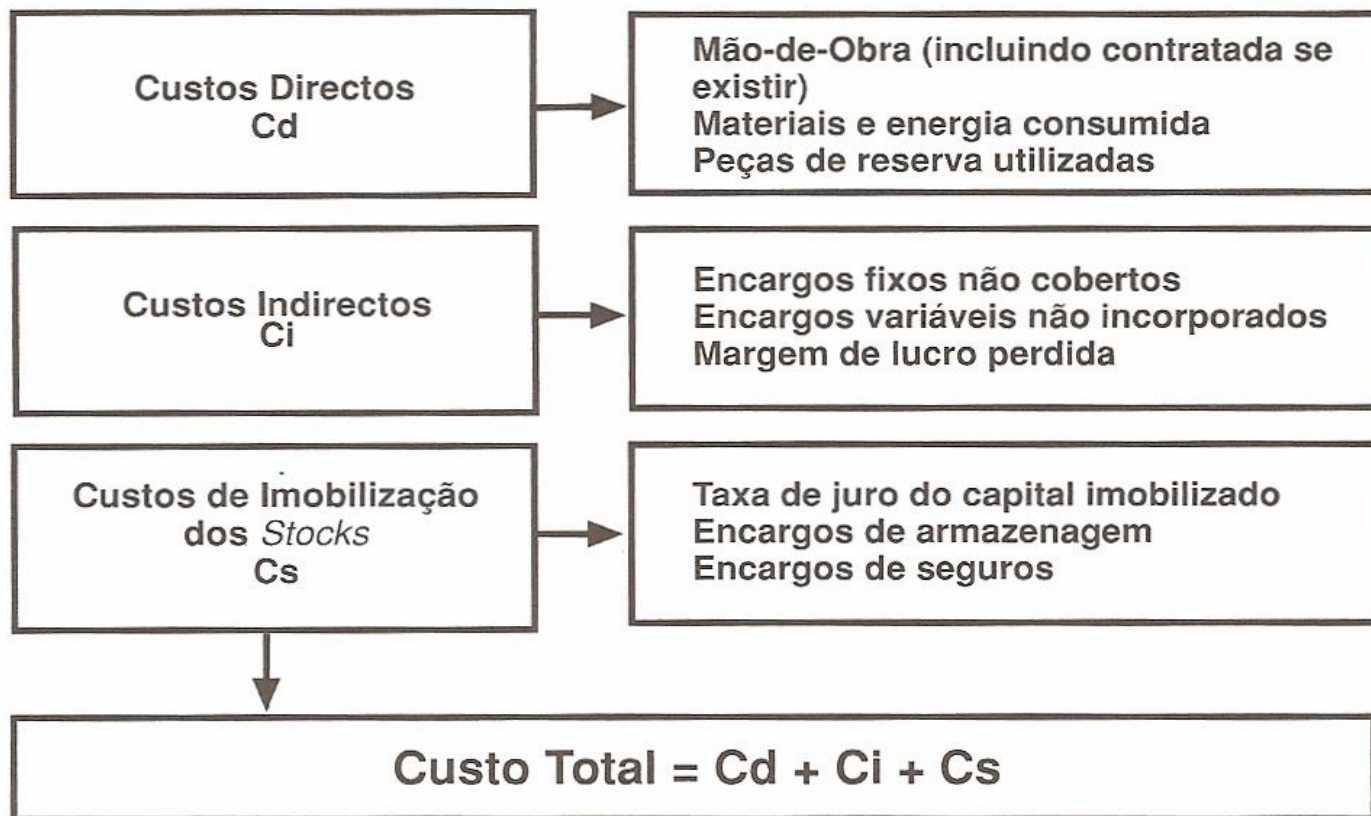


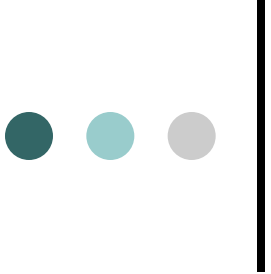
Custos de manutenção

Os custos da actividade de manutenção numa empresa são fundamentalmente de três naturezas:

- **Custos directos** que são os custos do funcionamento dos serviços de manutenção (mão-de-obra, materiais e serviços) incluindo os custos de subcontratação se os houver.
- **Custos indirectos** que são os custos originados pelas perdas de produção imputáveis à manutenção (paragens por avaria ou para intervenções de manutenção).
- **Custos de posse de *stocks*** que correspondem aos custos dos materiais com existência em armazém, sejam materiais de consumo corrente, sejam peças ou equipamentos de reserva específicos.

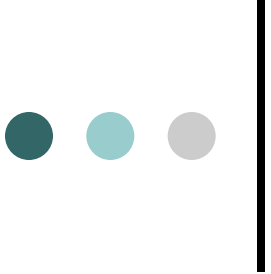
A natureza dos custos de manutenção





Plano de manutenção

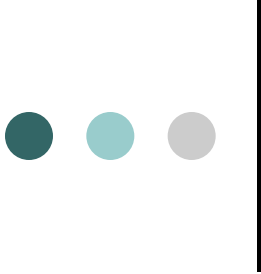
- As Normas Portuguesas para a manutenção (PrNP 3704-2/1989) especificam que, no **plano de manutenção**, se define, com antecedência, a sequência das acções de manutenção a realizar ao longo de um ciclo, enquanto que, no **programa de manutenção**, se definem, no tempo, as actividades de manutenção. Isto é, se estipulam as datas de realização e se programam as tarefas e os recursos (mão-de-obra, materiais e serviços) necessários para as realizar nessas datas.



Plano de manutenção

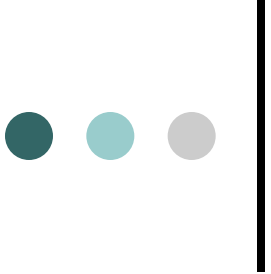
Por exemplo, num empilhador, o **plano de manutenção** poderia consistir em:

- rotina diária
 - rotina das 50 horas
 - rotina das 200 horas
 - revisão das 1.000 horas
-
- Isto é, um conjunto de trabalhos sistemáticos, com periodicidades iniciais, normalmente recomendadas pelo fabricante, podendo-se, entretanto, planejar outros trabalhos de natureza não sistemática para corrigir anomalias, introduzir melhoramentos, etc.



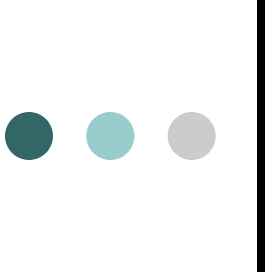
Plano de manutenção

- O programa de manutenção, por seu lado, definirá, por exemplo, que a rotina das 200 horas deverá ser realizada em 14/03/2003 especificando-se que nesse dia serão necessários 4 HH de mecânico e 2 HH de electricista, 60 litros de óleo X, etc., dados estes oriundos do planeamento.



Plano de manutenção

- O plano de manutenção poderá ter que ser ajustado em função de elementos técnico-operacionais colhidos na prática: por exemplo, as periodicidades das mudanças de óleo e filtros podem ser ajustadas em função dos resultados de análises e inspecções; a incorporação planeada de recursos poderá ter que ser ajustada em função da experiência, etc..



Plano de manutenção

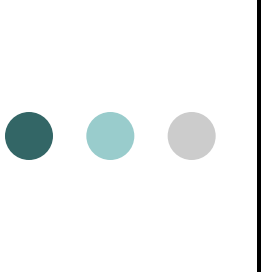
Para efeitos da gestão, é conveniente estruturar o plano de manutenção da seguinte forma:

- **Plano de preventiva sistemática**

Constituído pelos trabalhos exigindo OTs completas, separadas, ou não, pelas especialidades de mecânica e electricidade.

- **Rotinas de inspecção e lubrificação**

Trabalhos com descrição telegráfica, dirigidos a vários equipamentos, destinados a ser contidos numa folha tipo *checklist*.



Plano de manutenção

- Análises de óleos

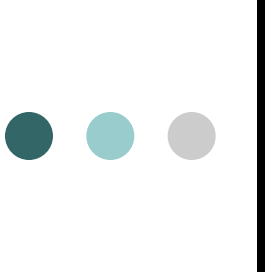
Trabalhos exigindo uma OT contendo um quadro para registo de resultados dos parâmetros analisados.

- Inspeções de condicionada

Trabalhos exigindo uma OT contendo um quadro para registo de valores medidos.

- Calibrações

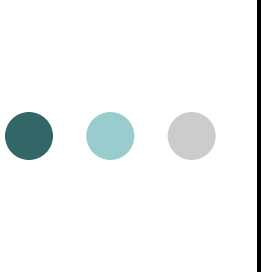
Trabalhos exigindo OTs idênticas às do plano de preventiva sistemática só que, normalmente, complementadas com uma ficha para registo de leituras e cálculos.



Plano de manutenção

A elaboração do plano de manutenção preventiva sistemática envolve os seguintes passos:

- 1° Identificar o objecto de gestão.
- 2° Obter todos os objectos descendentes, mas que não irão ser geridos individualmente.
- 3° Distinguir entre os trabalhos que vão ser objecto de OTs completas e os que irão ser descritos na forma de rotinas: os primeiros, serão intervenção de alguma envergadura; os segundos, pequenas intervenções feitas em regime de percurso pela fábrica.

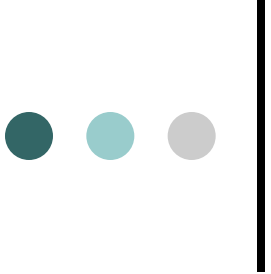


Plano de manutenção

A. Para o Plano de Preventiva Sistemática

4º Estabelecer os títulos e a codificação das fichas de manutenção preventiva optando, como referido, se quer, ou não, ter OTs separadas para a Mecânica e para a Electricidade.

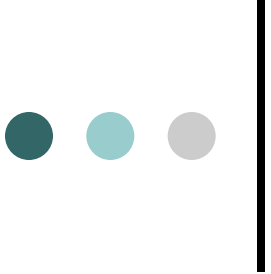
5º Elaborar as fichas de manutenção planeada.



Plano de manutenção

B. Para o Plano de Inspecção e Lubrificação

- 6º Assegurar-se de que dispõe de uma parametrização de métodos e parâmetros de inspecção e de um ficheiro de lubrificantes. Por parametrização, entendam-se os ingredientes *standard* necessários para constituir o telegrama rotina.
- 7º Seleccionar, do 3º passo, os componentes que elegerá como objectos de gestão das rotinas: poderá eleger esses objectos ou, então, utilizar descrições coloquiais dos órgãos. A escolha será sua, em função do que lhe parecer mais ajustado.
- 8º Elaborar as rotinas.



Plano de manutenção

C. Para os Planos de Análise de Óleos, Inspeções de Condicionada e Calibrações

9º Seguir a sequência dos passos 4º e 5º. Terá que dispor dos respectivos mapas de registo e análise.

Inspeção e Lubrificação

a) Lubrificação:

<i>Objecto</i>	<i>Órgão</i>	<i>Método</i>	<i>Est.</i>	<i>Produto</i>	<i>Qt.Prev.</i>	<i>Acção</i>
EP 0003	Chassis	Massa press.	P	Belona 1C	0.05 Kg	
EP 0003	Caixa direc.	Muda óleo	P	Transoil 40	16 Lt	

b) Inspeção:

<i>Objecto</i>	<i>Órgão</i>	<i>Método</i>	<i>Est.</i>	<i>Parâmetro</i>	<i>Valor</i>	<i>Acção</i>
EP 0003	Chassis	Visual	P	Limpeza		
EP 0003	Mangueiras	Visual	P	Est. geral		
EP 0003	Motor	Controlo	F	Temp.máx.	90°C	
EP 0003	Unid.Hidrául	Controlo	F	Pr.normal	120 bar	

Sistematização de métodos de inspecção e lubrificação

Lubrificação

MÉTODOS	PRODUTO	QUANTIDADE	INTERVENÇÕES/ ACÇÕES FUTURAS
Verificar nível	Especificar o produto, normalmente, pelo seu nome abreviado Belona 0 EP, Camius 24W40, Hidrolep 32, etc.	Especificar, desejavelmente, a quantidade prevista: a carga toda para mudas; uma previsão para atestos. Pode não especificar mas perde a facilidade de um diagnóstico sumário.	Ajustado Reparado Substituído etc. A reparar A substituir A modificar etc.
Mudar óleo			
Mudar óleo e filtro			
Massa sob pressão			
Massa manual			
Óleo manual			
Lavar e mudar			
Refrescar			
Colher amostra			
Nível e drenar			
Purgar			
Limpeza			

Inspecções quantificáveis

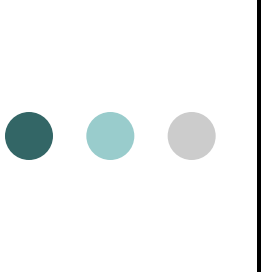
MÉTODOS	PARÂMETRO	VALOR	INTERVENÇÕES/ ACÇÕES FUTURAS
Controlo	Tensão correias	35 mm	Ajustado Reparado Substituído etc.
	Folga	0.5 mm	
	Espessura mínima	6.5 mm	
Medição	Temperatura	75 °C	
	Pressão	10 bar	
	Resistência isolamento	N/A	
Leitura	Temperatura	120 °C - 145 °C	A reparar A substituir A modificar etc.
	Pressão	6 – 14 bar	
	Intensidade	4.5 – 16 A	
	Voltagem	230 V	

Inspecções não quantificáveis

MÉTODOS	PARÂMETRO	RESULTADO	INTERVENÇÕES/ ACÇÕES FUTURAS
Inspecção visual	Limpeza	Tipo "está/não está bom". No primeiro caso não há <i>reporting</i> ; no segundo, haverá uma acção empreendida ou a empreender.	Ajustado Reparado Substituído etc.
	Estado geral		
	Fugas		
	Apertos		
	Funcionamento		
Apalpação	Temperatura		A reparar A substituir A modificar A vigiar etc.
	Vibração		
Ultra-sons	Fugas		
	Espessura		
	Qualidade		
Audição	Ruído		

Plano de inspecção e lubrificação

Máquina / Órgão	Método	Produto	Período
Pá Carregadora Cat. Mod. 930			
Motor diesel	Nível Mudar	Camius 15W40 Camius 15W40	Diário 250 Horas
Circuito refrigeração	Mudar	Anticongelant(50%)	1000 Horas
Sistema hidráulico	Nível Mudar	Camius 15W40 Camius 15W40	Diário 1000 Horas
Diferencial e transmissão	Nível Mudar	Multitrans 50 Multitrans 50	Semanal 1000 Horas
Transmissão	Nível Mudar	Camius 15W40 Camius 15W40	Semanal 1000 Horas
Sistema travagem	Nível Mudar	Trávia 4 Travia 4	Semanal 2000 Horas
Lub. A massa (9 pontos)	Massa	Adónia C	Semanal



Plano de calibração de um manómetro

MAN-0003 - MANÓMETRO NO. 3 ADMISSÃO AR PROCESSO

[SCANPRESS;G10;0-6 bar;0.1 bar]

Ficha	Descrição	Ficha Reg.	E.F	Dur.	Resp.	Periodicidade
C1	CALIBRAÇÃO ANUAL	mano01	D	4	LAB 01	12 Mês(es)
C2	CONTROLO C/PADRÃO		F	2	LAB 01	6 Mês(es)

Ficha de registo de calibração

OT:	
Ficha reg:	
Equip:	
Marca:	Alcance.máx:
Modelo:	Alcance mín:
Número:	Resolução:
Gama:	Erro admiss:

Ferramenta/padrão

Balança D & H N° 67/00889 Rastreável IPQ

Registo:							
%	Gama up	Un	Desvio	%	G.down	Un	Desvio
0%				100%			
25%				75%			
50%				50%			
75%				25%			
100%				0%			

Relatório:						
Realizou:			Data:			
Acção:			Estado Confirmação:			
Observ:						
Certificado:			Emitido por:		Data:	
Custos:			HH	m.obra	materiais	serviços
						total

O responsável

Programa de calibrações

BAE-0234 - BALANÇA DA FILTRAÇÃO NO.1

Trabalhos

000046 - CALIBRAÇÃO ANUAL BALANÇA AND DA LINHA 1

Ficha
BAE01

E.F.
L

Entid.
NTK

Data última
19-02-1997

Data próx..
19-02-1998

Status
Preparado

MAN-0002 - MANÓMETRO NO. 2 ADMISSÃO AR PROCESSO

[SCANPRESS;G10;0-6 bar;0.05 bar]

Trabalhos

000002 - CALIBRAÇÃO ANUAL

000018 - CONTROLO C/PADRÃO

Ficha
C1
C2

E.F.
D
F

Entid.
SEI
SEI

Data última
29-11-1995
12-06-1996

Data próx..
29-11-1996
12-12-1996

Status
Em curso
Preparado

TER-0006 - TERMÓMETRO PRECISÃO +248 / + 304°C

[PRECISION;HX12;+248/+304°C;0.1°C]

Trabalhos

000012 - CALIBRAÇÃO ANUAL

Ficha
T2

E.F.
D

Entid.
TAP

Data última
22-02-1995

Data próx..
22-02-1996

Status
Preparado

TER-0007 - TERMÓMETRO PRECISÃO +298 / + 360°C

[PRECISION;HX12;+298/+360°C;0.1°C]

Trabalhos

000013 - CALIBRAÇÃO ANUAL

Ficha
T2

E.F.
D

Entid.
CATIM

Data última
16-09-1994

Data próx..
16-09-1995

Status
Preparado

TER-0008 - TERMÓMETRO PRECISÃO +342 / + 440°C

[PRECISION;HX12;+342/+440°C;0.1°C]

Trabalhos

000014 - CALIBRAÇÃO ANUAL

Ficha
T2

E.F.
D

Entid.
CATIM

Data última
03-02-1995

Data próx..
03-02-1996

Status
Preparado

Tecnologias de aplicação no controlo de condição

MECÂNICAS

TIPO	ROTATIVAS		ESTÁTICAS		
	Motores, Ventiladores	Geradores, Bombas,	Compressores, Purgadores de Vapor, Permutadores, Caldeiras	Isolamento, Estruturas, Tubagem, Válvulas,	
CARACTERÍSTICAS	Lubrificação		Forças		
	♦ Ensaio dieléctrico ♦ Análise espectrográfica ♦ Ferrografia ♦ Viscosidade ♦ Cromatografia gasosa		♦ Vibração ♦ Deformação ♦ Tensão		♦ Corrosão ♦ Erosão ♦ Abrasão ♦ Fendas ♦ Padrões de desgaste ♦ Picadas
TESTES	♦ Qualidade do óleo ♦ Espectrografia do óleo ♦ Ferrografia de leitura directa ♦ Viscosímetro ♦ Cromatógrafo de gás		♦ Analisador de vibrações ♦ Estroboscópio ♦ Extensómetro ♦ Medidor de tensões em correias ♦ Apalpa folgas ♦ Alinhamento de veios ♦ Máquina de equilibragem ♦ Estetoscópio		♦ Espessura e Condição ♦ Medidor de espessuras de ultra-sons ♦ Halografia ♦ Líquidos penetrantes ♦ Emissão acústica ♦ Radiografia ♦ Fluxo magnético ♦ Medidor de espessuras de tinta
			Calor		Forças
			♦ Temperatura ♦ Condução ♦ Perdas térmicas		♦ Ruído ♦ Deformação ♦ Tensão ♦ Impacto
			♦ Termómetro ♦ Pirómetro ♦ Materiais sensíveis à temperatura ♦ Termografia de infravermelhos ♦ Ultra-sons em purgadores de vapor		♦ Analisador de vibrações ♦ Extensómetro ♦ Ensaio de pressão ♦ Vernizes frágeis ♦ Ensaio hidráulico ♦ Ensaio de vácuo

Tecnologias de aplicação no controlo de condição

ELÉCTRICAS

TIPO	DISTRIBUIÇÃO			CONTROLO		
	Transformadores, Geradores, Capacitores, Motores, Alimentadores, Barramentos			Interruptores, Sistemas de Corte, Relés, Sistemas de Arranque de Motores		
CARACTERÍSTICAS	♦ Calor	Energia	Forças	Calor	Energia	Condição
	♦ Temperatura	♦ Tensão ♦ Corrente ♦ Resistência ♦ Capacitância	♦ Electro-magnética ♦ Vibração ♦ Energia de corte	♦ Temperatura	♦ Tensão ♦ Corrente ♦ Resistência ♦ Capacitância	♦ Condição ♦ Corrosão ♦ Picadas
TESTES	♦ Termómetro	♦ Megaohmímetro	♦ Analisador de Vibrações	♦ Termografia de infravermelhos	♦ Megaohmímetro	♦ Inspeção visual
	♦ Pirómetro	♦ Anomalia de protecção de terra		♦ Pirómetro	♦ Ensaio Doble	♦ Limpeza
	♦ Materiais sensíveis à temperatura	♦ Ensaio de sobrepotencial DC			♦ Micromímetro	♦ Substituição
	♦ Termografia de infravermelhos	♦ Ensaio Doble			♦ Ensaio de carga elevada	
		♦ Medidor de terra			♦ Calibração de relés	
		♦ Ensaio de características dieléctricas do óleo				
		♦ Cromatógrafo de gás				
		♦ Registador Tensão/Corrente				